



SQLite概述、安装和使用

北京理工大学计算机学院
金旭亮

SQLite概述

- 一种单用户单文件的关系数据库
- 占用资源少，适合于嵌入式产品
- 无需安装，可以直接嵌入到应用程序中，
Java应用只需引用一个jar包即可
- Android操作系统内置对SQLite的直接支持



官网：

<http://www.sqlite.org/>



[Home](#) [About](#) [Documentation](#) [Download](#) [License](#) [Support](#) [Purchase](#)

SQLite Download Page

Pre-release Snapshots

[sqlite-snapshot-201710211717.tar.gz](#) (2.45 MiB) The [amalgamation](#) source code, the [command-line shell](#) source code (sha1: 348b2e11e0f65103fb036a208268c02b16ad0593)

Source Code

[sqlite-amalgamation-3200100.zip](#) (1.97 MiB) C source code as an [amalgamation](#), version 3.20.1. (sha1: e9dc46fc55a512b5d2ef97fd548b7ab4beb2d3e3)

[sqlite-autoconf-3200100.tar.gz](#) (2.45 MiB) C source code as an [amalgamation](#). Also includes a "configure" script. (sha1: 48593dcd19473f25fe6fcd08048e13ddbff4c983)

Documentation

[sqlite-doc-3200100.zip](#) (5.48 MiB) Documentation as a bundle of static HTML files. (sha1: 5c674754629392003fa5f7f4d2bc533d571040b1)

Precompiled Binaries for Android

[sqlite-android-3200100.aar](#) (4.62 MiB) A precompiled Android library containing the core SQLite together with the [command-line shell](#). (sha1: 9490b24443b642ed4bc5335958e99b83c4fbeeef)

Precompiled Binaries for Linux

[sqlite-tools-linux-x86-3200100.zip](#) (1.79 MiB) A bundle of command-line tools for managing SQLite database. (sha1: 48201670b01e98456ff7bf00640ef07af302791b)

Precompiled Binaries for Mac OS X (x86)

[sqlite-tools-osx-x86-3200100.zip](#) (1.14 MiB) A bundle of command-line tools for managing SQLite database. (sha1: 3103ad8081863829b7673d80db3697ce58fd23c8)

Precompiled Binaries for Windows

[sqlite-dll-win32-x86-3200100.zip](#) (435.47 KiB) 32-bit DLL (x86) for SQLite version 3.20.1. (sha1: de24874ed6fe34ec7ce5a3c60e44e2328f787357)

[sqlite-dll-win64-x64-3200100.zip](#) (722.02 KiB) 64-bit DLL (x64) for SQLite version 3.20.1. (sha1: 410a99f4b505a47689516f488719f9304d258bf1)

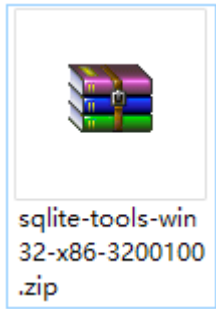
[sqlite-tools-win32-x86-3200100.zip](#) (1.57 MiB) A bundle of command-line tools for managing SQLite database. (sha1: 88e7d2f02d97e0001cc92b06c6fc48a95d63dcfb)

<http://www.sqlite.org/download.html>

访问官网，可以直接下载相关平台的SQLite开发工具

下载这个压缩包，可以在Windows上创建和管理Sqlite数据库，适合于学习

Windows环境下使用SQLite



解压



sqldiff.exe



sqlite3.exe



sqlite3_analyzer.exe

命令行下打开此程序

SQLite Shell是一个命令行工具，可以用它来创建和存取SQLite数据库。

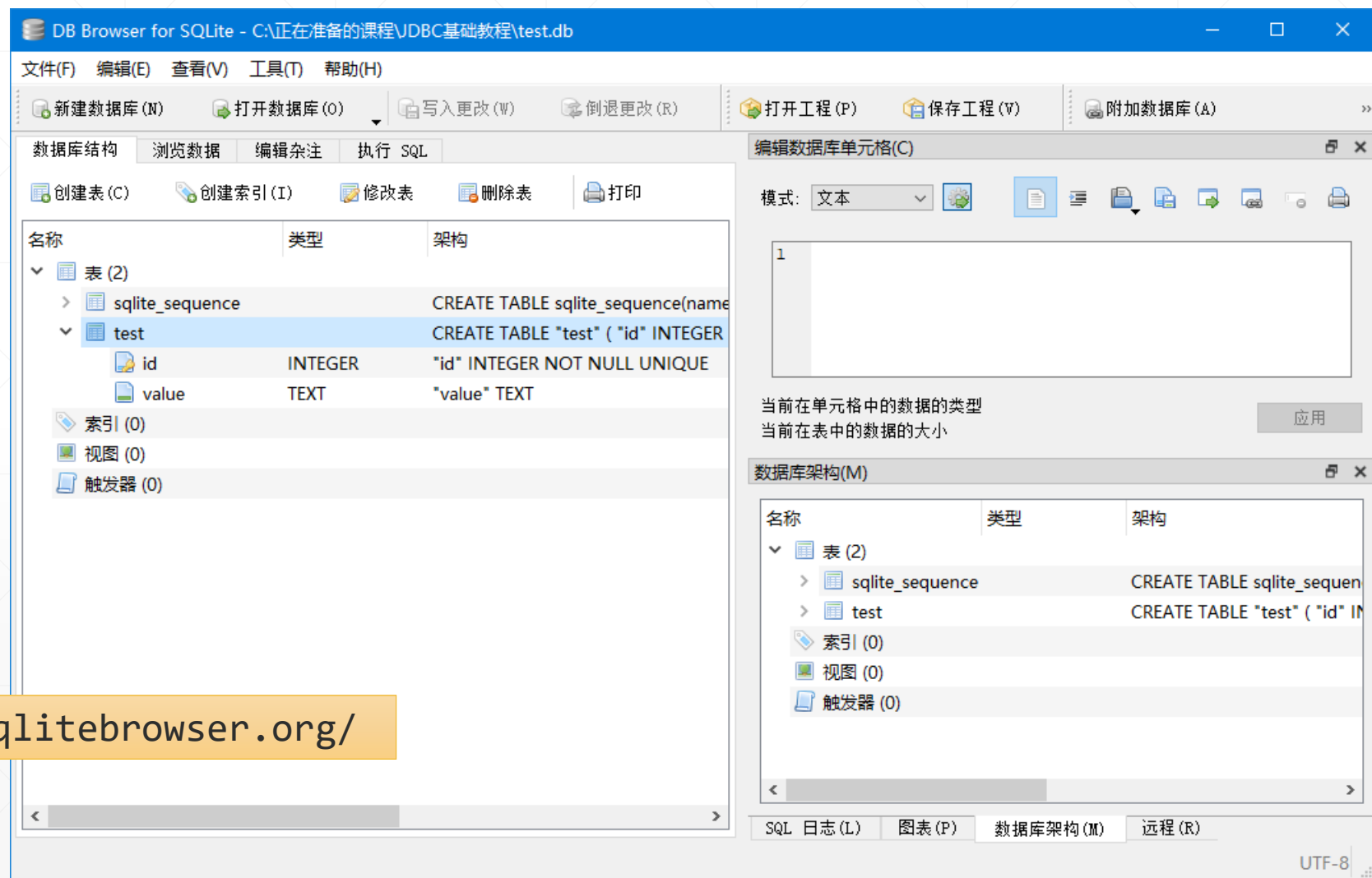
SQLite Shell支持SQL标准命令，以及SQLite扩展的命令



```
命令提示符 - sqlite3 test.db
F:\sqlite-tools-win32-x86-3200100>sqlite3 test.db
SQLite version 3.20.1 2017-08-24 16:21:36
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> _
```

SQLite Shell

SQLite的GUI工具



<https://sqlitebrowser.org/>

下载DB Browser安装程序

AboutDownloadBlogDocsGitHubGitterStatsPatreonDBHub.io

Version 3.12.2 released

2021-05-18

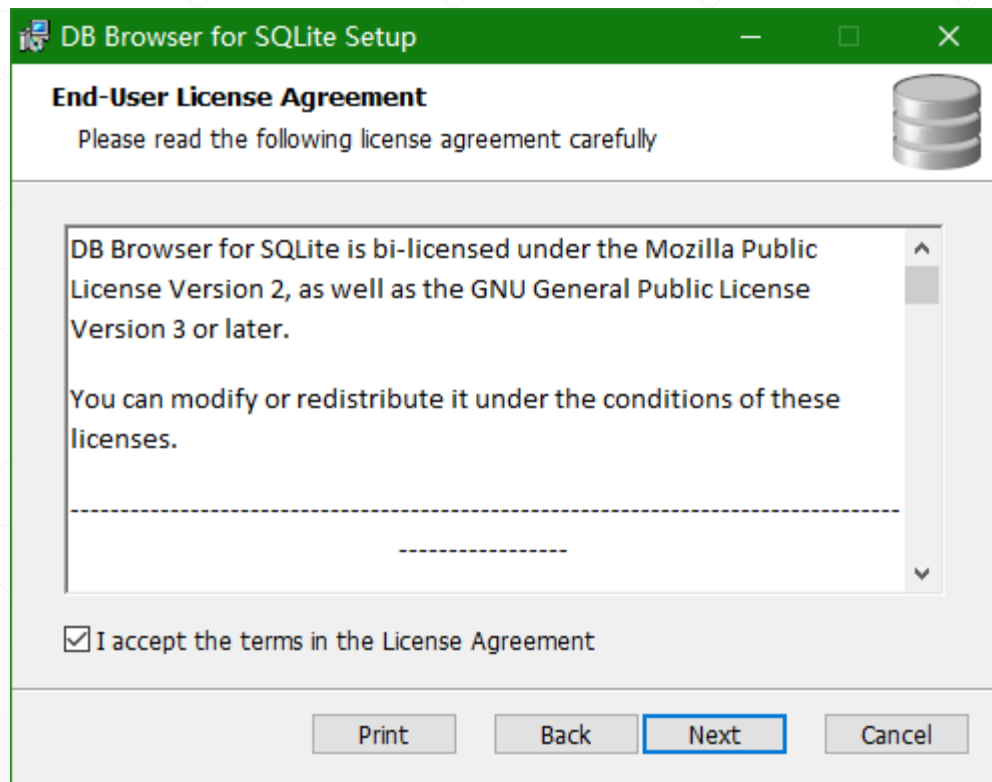
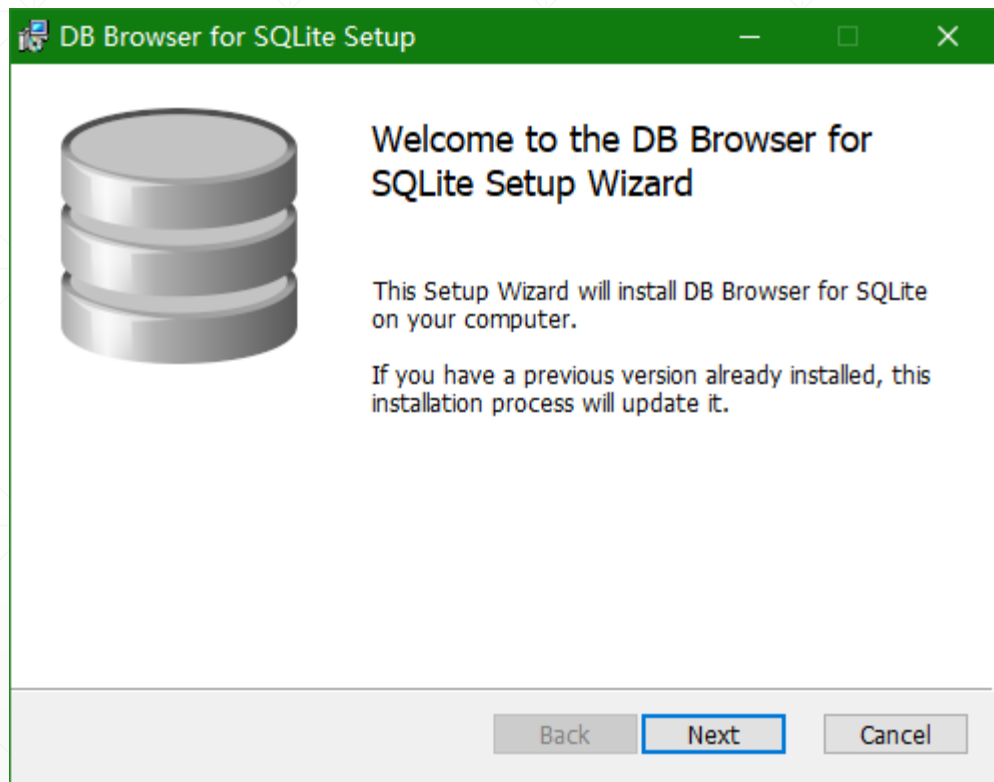
This is a minor maintenance release, primarily to update the internal certificates for anonymous communication with the DBHub.io servers.

You **don't** need to upgrade unless you're using DBHub.io anonymously. If you're using DBHub.io with your own client certificate, this upgrade won't really do much either. 😊

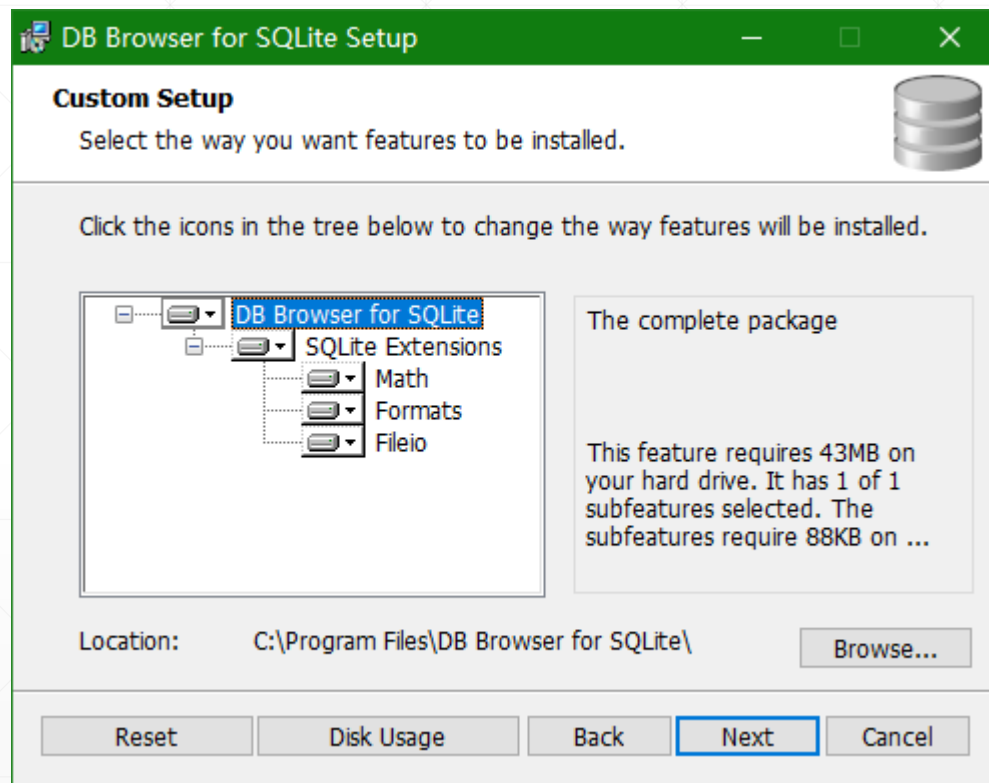
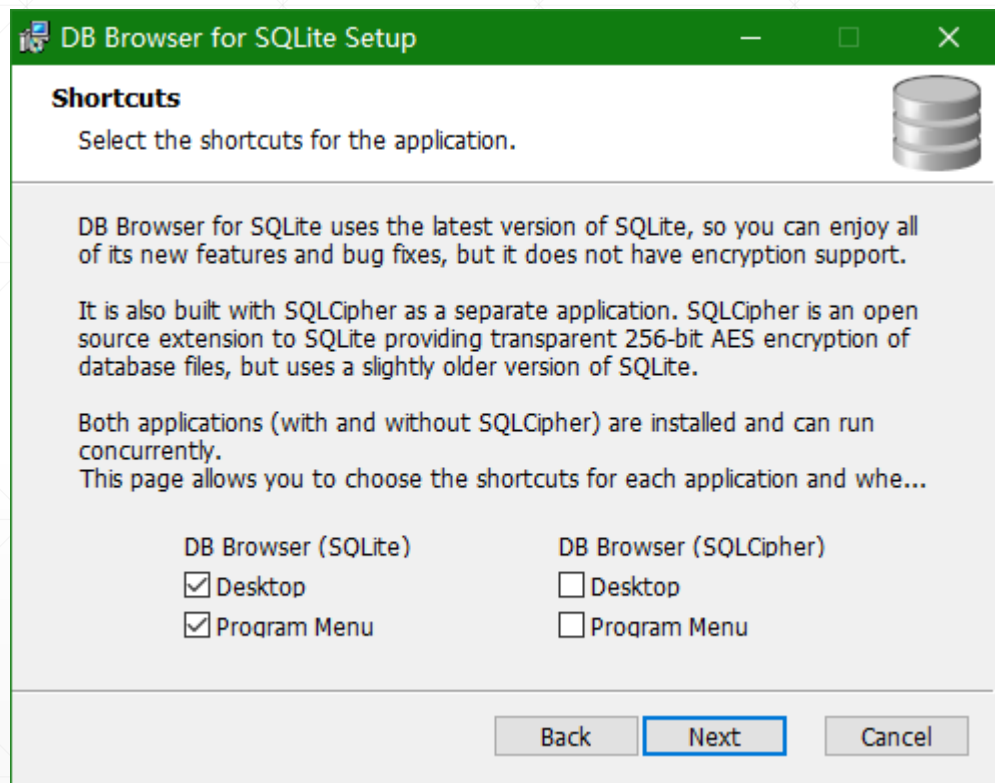
1 min read

<https://sqlitebrowser.org/blog/version-3-12-2-released/>

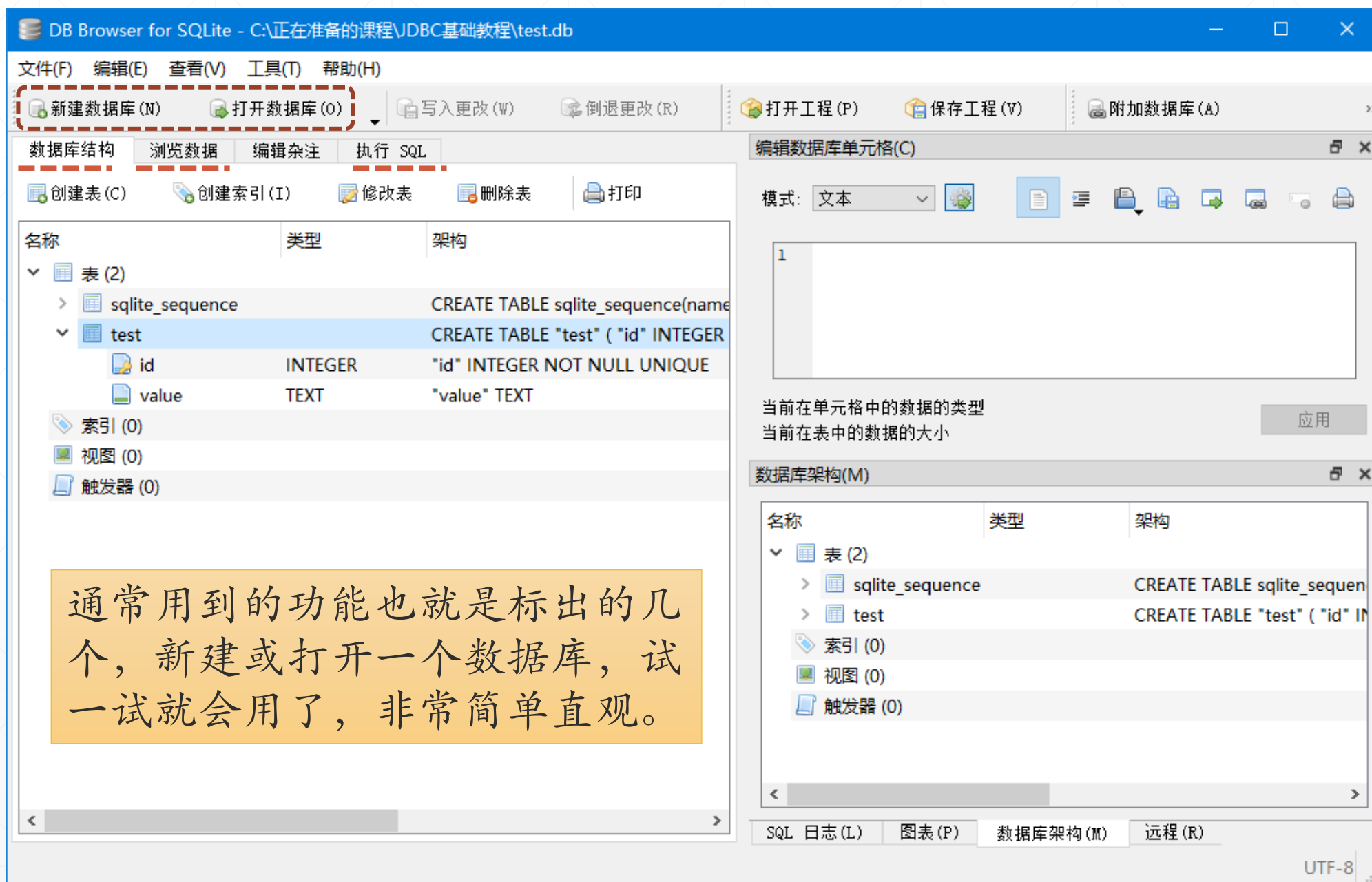
安装截图-1



安装截图-2



这个工具占不了多少空间，建议选择安装全部组件.....





通过 SQLite Shell熟悉SQLite功能与常用命令

概述



SQLite是一个文件型数据库，通常是需要用到它的App，内部直接集成它的数据存取引擎实现数据存取，并不需要在目标计算机上单独安装它。



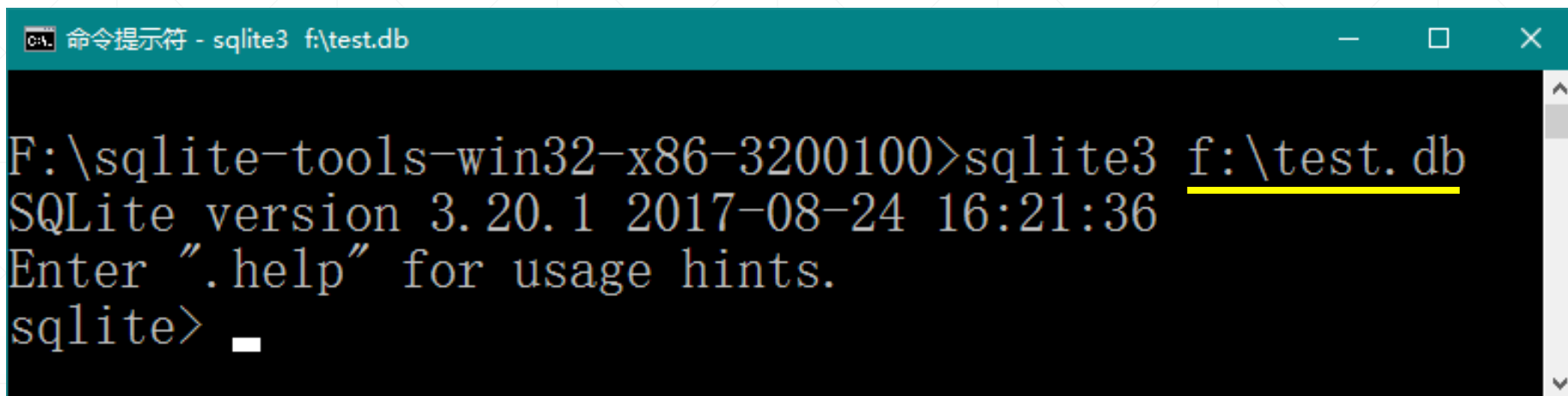
SQLite数据放到单独的一个文件中，只要能访问到这个文件并且**具备读写权限**，App就能向其中存取数据。



SQLite Shell是官方提供的命令行工具，可以通过它访问SQLite数据库文件，执行各种SQL命令，可用于学习与掌握SQLite，但在实际开发中其实很少用它。

创建数据库

sqlite3 数据库文件名



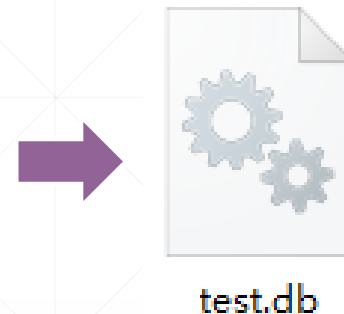
```
命令提示符 - sqlite3 f:\test.db
F:\sqlite-tools-win32-x86-3200100>sqlite3 f:\test.db
SQLite version 3.20.1 2017-08-24 16:21:36
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> _
```

在SQLite数据库中，每个数据库保存在一个独立的文件中，使用“sqlite3”后加文件名的方式打开数据库文件，如果指定文件不存在，sqlite3在合适的时候（比如创建一个表时）自动创建一个新文件。

创建表

```
create table test (id integer primary key, value text);
```

```
F:\sqlite-tools-win32-x86-3200100>sqlite3 f:\test.db
SQLite version 3.20.1 2017-08-24 16:21:36
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> create table test (id integer primary key, value text);
sqlite> .tables
test
sqlite> _
```



使用**create table**命令创建test表，表中有两个字段：id和value

test表创建完成之后，打开文件资源管理器，你会发现test.db文件已经创建好了，你可以在SQLite Shell中使用**.tables**命令列出当前数据库（即test.db）中的所有表。

SQLite中的数据类型

- NULL：空值（表示没有数据）
- INTEGER：整数
- REAL：浮点数
- TEXT：文本与字符串
- BLOB：二进制类型的数据

SQLite数据库是一种“**动态类型**”的数据库，可以将不同类型的数据“塞入”同一个字段中。



在创建表时给与表字段明确的类型，并且只向表中插入和提取对应类型的数据，是一条应该遵循的编程规范。

插入数据

使用insert命令插入数据，select命令查询插入的数据。

```
sqlite> insert into test (id, value) values(1, 'one');  
sqlite> insert into test (id, value) values(2, 'two');  
sqlite> insert into test (id, value) values('three'); ❌  
Error: 1 values for 2 columns  
sqlite> insert into test (id, value) values(3, 'three');  
sqlite> select * from test;  
1 | one  
2 | two  
3 | three
```

对于无效的SQL命令，SQLite会拒绝执行并报告错误，然后回滚可能执行了一半的修改，以保证数据库始终处于一种有效的状态。

删除与修改数据

使用delete命令删除记录，使用update命令更新特定记录中的指定字段值

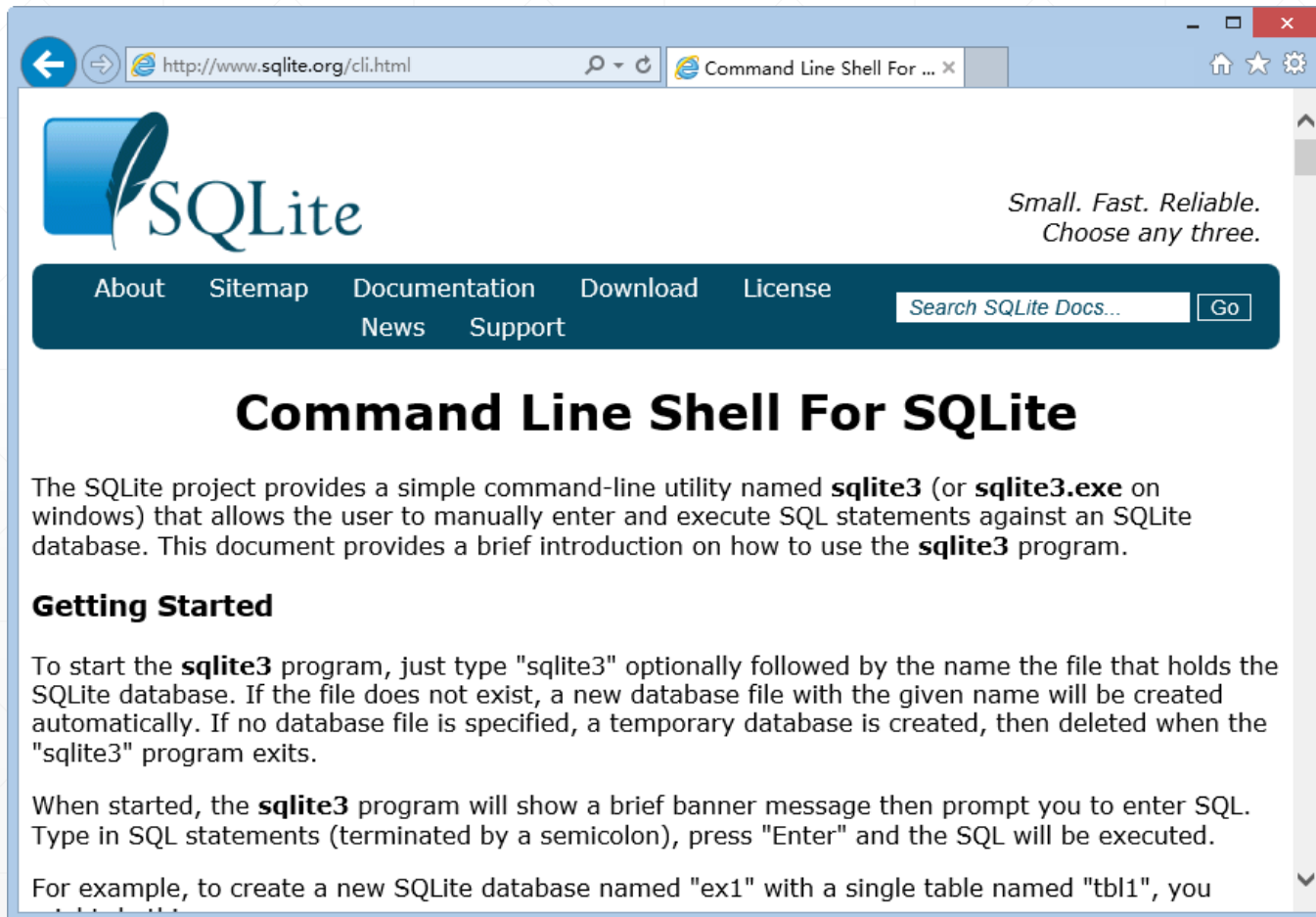
```
sqlite> delete from test where id=2;
sqlite> select * from test;
1|one
3|three
sqlite> update test set value='end' where id=3;
sqlite> select * from test;
1|one
3|end
```

数据修改已成功!

小结



SQLite是典型的关系型数据库，虽然它的功能不如SQL Server、Oracle之类商用数据库那样强大，但基本的数据处理功能都支持。



SQLite Shell是学习与了解SQLite的好工具，但在实际开发中，使用DB Browser之类的可视化工具效率更高。

访问官网文档，可以知道SQLite Shell所支持的各项功能。

<http://www.sqlite.org/cli.html>